



दशमलव संख्याएँ और मूलभूत संक्रियाएँ

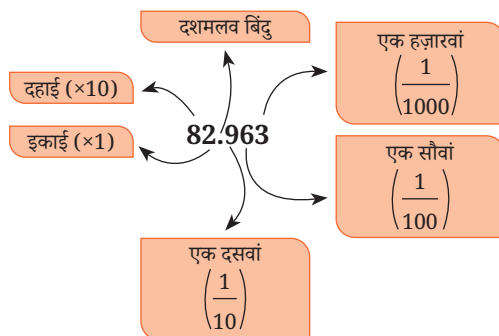
दशमलव संख्याएँ (Decimal Numbers)

दशमलव हमारे संख्या पद्धति का विस्तार हैं।

ये वे भिन्न होती हैं जिनके हर (denominator) 10, 100, 1000 आदि होते हैं।

दशमलव संख्याओं के दो भाग होते हैं – पूर्णांक भाग और दशमलव भाग।

उदाहरण:



एक हजार	एक सौ	दहाई	इकाई	दशमलव बिंदु	एक दसवां	एक सौवां	एक हजारवां	दस हजारवां	एक लाखवां
1000	100	10	1	.	10	100	1000	10,000	1,00,000

दशमलव संख्याओं का विस्तृत रूप (Expanded Form of Decimal Numbers)

उदाहरण:

$$\begin{aligned}
 49.08 &= 40 + 9 + \frac{0}{10} + \frac{8}{100} \\
 &= 40 + 9 + 0.08 \\
 &= 49.08
 \end{aligned}$$

दशमलव संख्याओं में परिवर्तन (Change of Decimal Numbers)

i. दशमलव को सामान्य भिन्न में बदलना:

$$\text{उदाहरण: } 0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

ii. सामान्य भिन्न को दशमलव में बदलना:

$$\text{उदाहरण: } 20/8 = 2.5$$

दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएँ (Operations on Decimal Numbers)

i. दशमलव संख्याओं का जोड़ (Addition):

उदाहरण: 15.44 और 7.524 को जोड़ें

$$\begin{array}{r}
 15.440 \\
 + 7.524 \\
 \hline
 = 22.964
 \end{array}$$

ii. दशमलव संख्याओं का घटाव (Subtraction):

उदाहरण: 14.56 में से 7.890 घटाएँ

$$\begin{array}{r} 14.560 \\ - 7.890 \\ \hline = 6.670 \end{array}$$

iii. दशमलव संख्याओं का गुणन (Multiplication):

उदाहरण: 0.0255×17

$$\Rightarrow 255 \times 17 = 4335$$

$$\Rightarrow 0.0255 \times 17 = 0.4335$$

iv. दशमलव संख्याओं का भाग (Division):

उदाहरण 1: $21.75 \div 10$

$$= \frac{21.75}{10}$$

= 2.175 (दशमलव बाएँ और एक स्थान खिसका)

उदाहरण 2: $93.45 \div 15$

$$= 6.23$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 93.45} \quad 6.23 \\ \underline{-90} \downarrow \\ 34 \downarrow \\ \underline{-30} \downarrow \\ 45 \\ \underline{-45} \\ 0 \end{array}$$

उदाहरण 3: $0.00942 \div 0.314$

$$\begin{aligned} &= \frac{(0.00942 \times 1000)}{(0.314 \times 1000)} \\ &= \frac{9.42}{314} \end{aligned}$$

$$= 0.03$$

$$\begin{array}{r} 314 \overline{) 9.42} \quad 0.03 \\ \underline{-0} \downarrow \downarrow \downarrow \\ 942 \\ \underline{-942} \\ 0 \end{array}$$